一、产品概述

FY-SP703 是一款全新升级、集成全链路音频算法的多功能语音处理模组，综合拾音、降噪、回音消除、多模式音频输出能力，性能更强、整机集成方案更简易。一款模组即可覆盖数字、USB、模拟全场景语音采集开发，大幅降低客户多方案备料、研发周期成本。

可适配市面上全部全双工语音通话设备，不管是仅支持模拟音频输入输出的传统对讲设备，还是搭载 I2S 数字音频端口、USB 音频主机的嵌入式 / 电脑类设备，本模组均可灵活接入并完整发挥音频优化效果。

模组内置高性能 AEC 全双工回音消除算法，最高可抑制喇叭外放回声，完美解决麦克风与喇叭近距离摆放、外放音量过大导致回声残留、通话卡顿问题，保障双向对讲流畅无杂音、无回声干扰。

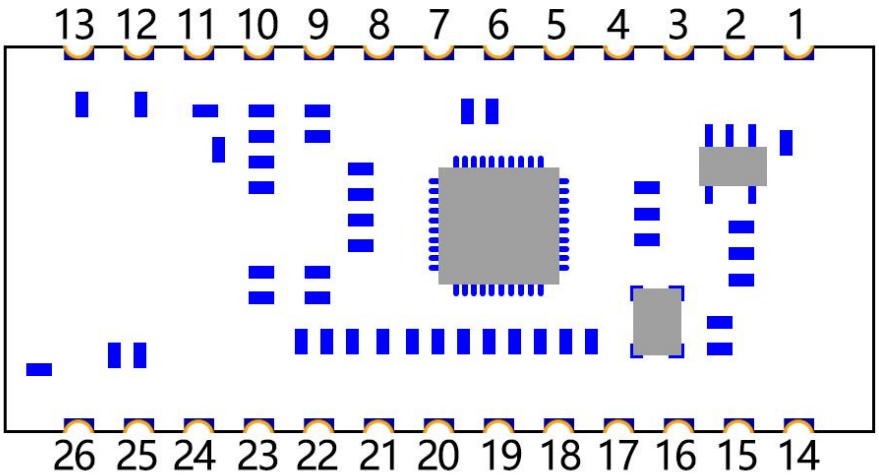
模组搭载 AI ENC 智能拾音降噪算法，可精准区分人声与各类环境杂讯，对风扇运转声、空调风声、物体敲击磕碰声、车辆鸣笛、金属掉落杂音、风吹麦克风气流噪声等非人声信号实时压制过滤，仅清晰保留有效人声语音，嘈杂环境拾音纯净度大幅提升

二、应用领域:

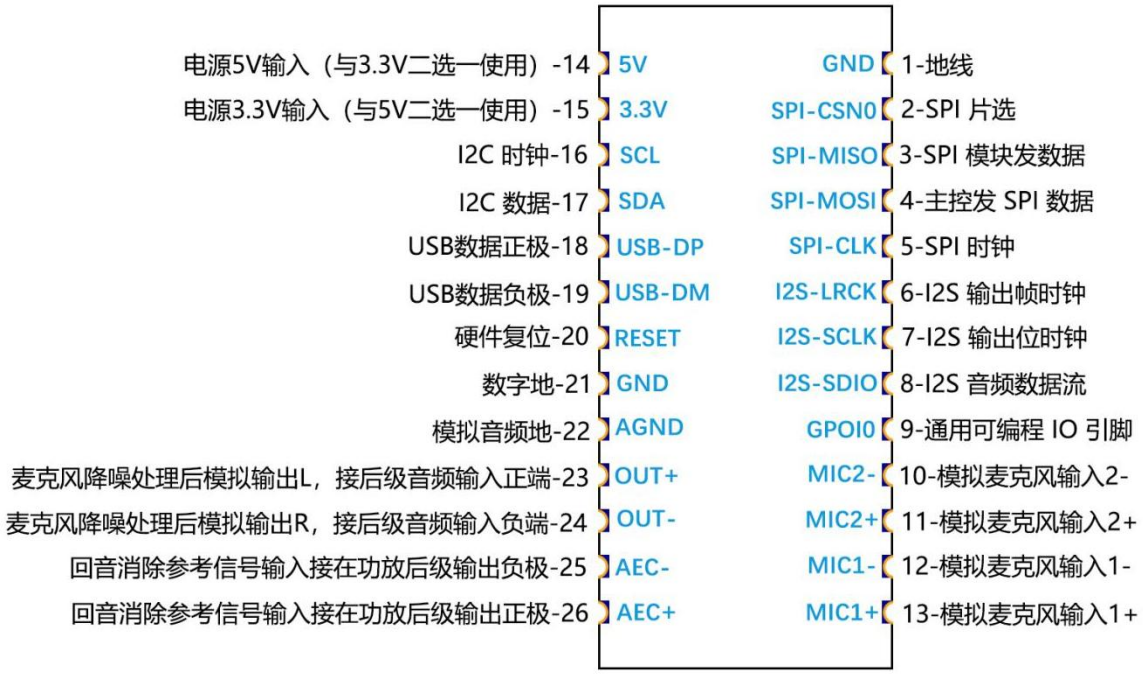
- 主要应用各类音频通话产品，安防监控，楼宇通话，会议设备，远程报警等等。能方便快捷的与各类音频拾取系统连接。
- 智能小区，别墅门禁，智能家居通话对讲系统。
- 车载蓝牙通话系统，车载语音识别智能设备。
- 智能远程多媒体教育通话系统。
- 呼叫报警系统，银行客服通话系统。
- 录音笔,采访记录设备,摄像机,录音机,监控拾音设备。
- IPC 摄像头设备,可视门铃设备。
- 笔记本产品，平板电脑，智能手机，对讲机产品。
- 停车场/公共场所的门卡，自助服务系统的通话对讲。
- 家用带通话，监护通话，老人小孩，宠物监护仪等产品。
- 智能语音控制，语音识别系统，及智能交互设备。
- 监狱/医院呼叫服务通话系统。
- 电梯、企业写字楼、生产车间等广播对讲/监听系统。
- 安防通话产品，会议通话设备。

三、外形框图及端口脚位定义说明

1. 模组外形及 SMT 邮票孔接口定义说明



模块外形及功能端口示意图　正面（TOP）



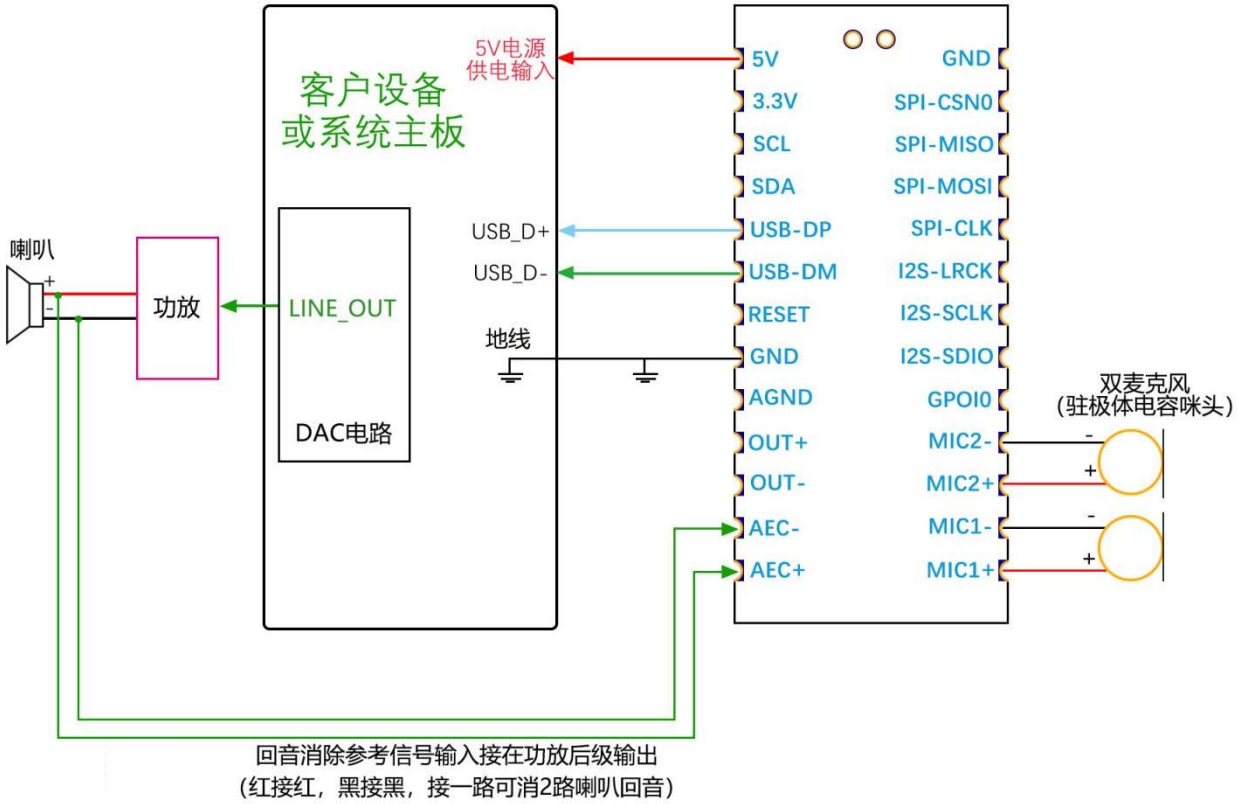
模块外形及功能端口示意图　背面（BOTTOM）

2. 模块邮票半孔端口定义说明

引脚序号	丝印标识	信号类型
1	GND	电源地
2	SPI-CSN0	SPI 片选
3	SPI-MISO	SPI 模块发数据
4	SPI-MOSI	主控发 SPI 数据
5	SPI-CLK	SPI 时钟
6	I2S-LRCK	I2S 输出帧时钟
7	I2S-SCLK	I2S 输出位时钟
8	I2S-SDIO	I2S 音频数据流
9	GPOI0	通用可编程 10 引引脚
10	MIC2-	模拟麦克风输入 2-
11	MIC2+	模拟麦克风输入 2+
12	MIC1-	模拟麦克风输入 1-
13	MIC1+	模拟麦克风输入 1+
14	5V	电源 5V 输入（与 3.3V 二选一使用）
15	3.3V	电源 5V 输入（与 5V 二选一使用）
16	SCL	I2C 时钟
17	SDA	I2C 数据
18	USB-DP	USB 数据正极
19	USB-DM	USB 数据负极
20	RESET	硬件复位引脚
21	GND	数字地
22	AGND	模拟音频地
23	OUT+	麦克风拾音降噪后的模拟单端输出 L 声道
24	OUT-	麦克风拾音降噪后的模拟单端输出 R 声道
25	AEC-	回音消除参考信号输入接在功放后级输出 fu 极
26	AEC+	回音消除参考信号输入接在功放后级输出正极

四、外形框图及端口脚位定义说明

1. 模拟麦克风输入 + USB 免驱音频输出连接（模式一）



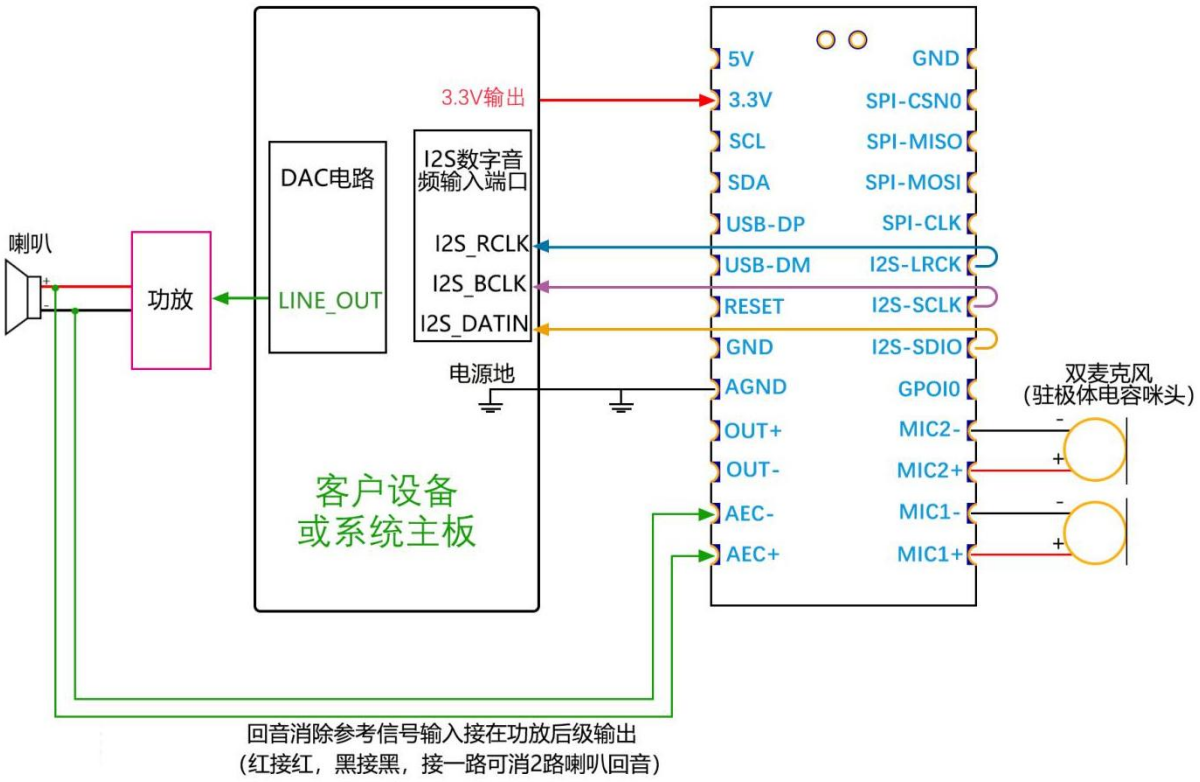
供电接线：USB 线缆 5V 电源线接入模组 14 脚 5V，USB 地线连接模组 1、21 号数字 GND；模 22 脚 AGND 模拟地单点与 USB 地线共地，减少音频底噪。

麦克风接线：两路差分驻极体咪头分别接入 13/12（MIC1）、11/10（MIC2）通道，完成环境人声采集。

USB 差分信号线接线：USB 线缆 D + 绿色线接模组 18 脚 USB-DP，D - 白色线接模组 19 脚 USB-DM；

此模式单根 USB 线材即可同时完成模组供电与音频数据传输，Windows、macOS、安卓、Linux 系统原生免驱识别。腾讯会议、Zoom、OBS 直播、网课录音、语音通话软件可直接调用音频输入，无需开发底层驱动，整机装配结构简单，开箱即用。

2. 模拟麦克风输入 + I2S 数字音频输出通话连接（模式二）

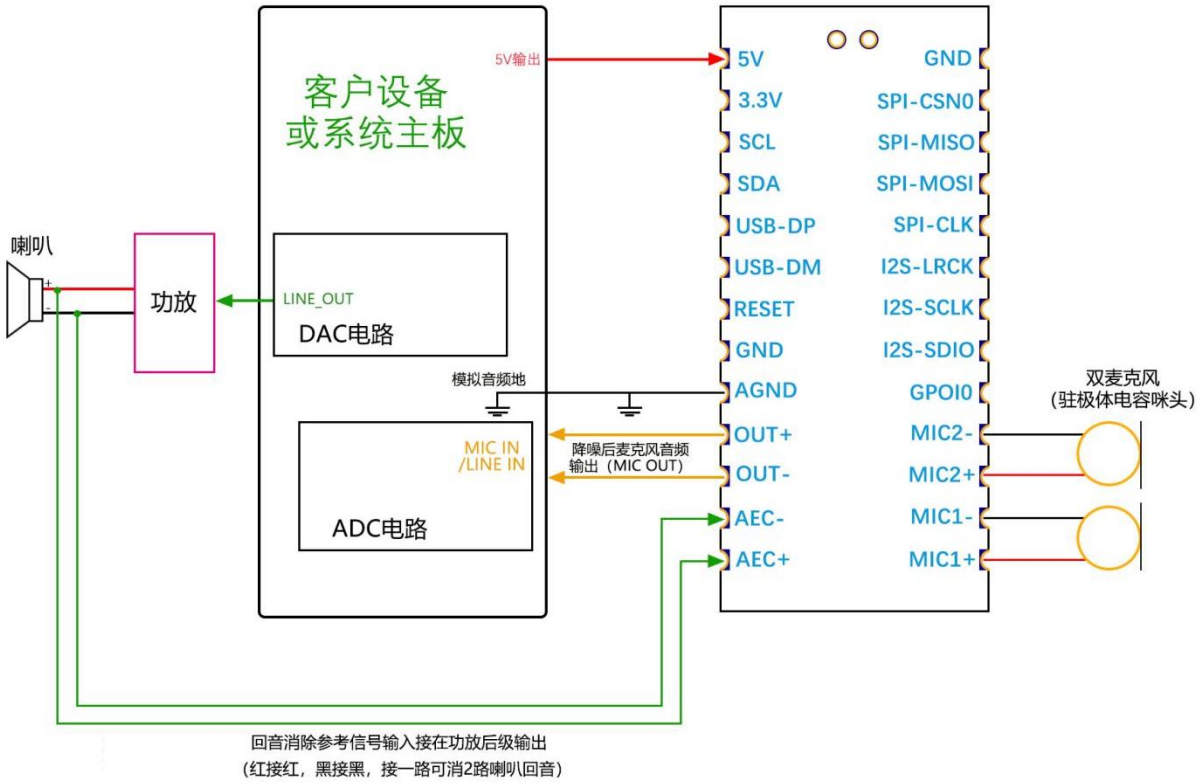


供电接线：客户主控系统 5V 电源接入模组 14 脚 5V；若整机为 3.3V 供电，则接入 15 脚 3.3V，5V 与 3.3V 不可同时接入

I2S 音频对接：模组 6 脚 I2S-LRCK、7 脚 I2S-SCLK、8 脚 I2S-SDIO，依次连接客户主板 I2S 帧时钟、位时钟、音频数据输入引脚；模组默认为主输出模式，标准 48kHz、32bit 飞利浦对齐时序，48K 下 SCLK=3.072MHz，可通过 SPI 寄存器切换 16kHz/32kHz 采样率。

该模式可针对需要数字音频的设备使用，数字音频的连接，也可以避免传输过程中的干扰串扰问题，保证音频的信噪比。

3. 模拟麦克风输入+ 模拟音频输出通话连接（模式三）



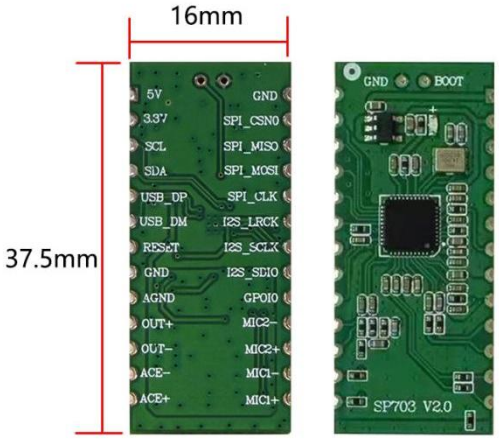
本模式面向无数字主控、仅搭载模拟功放的整机设备，模组完成降噪、回音消除处理后直接输出差分模拟音频信号，外围电路极简，后端硬件物料成本最低。模拟差分信号长线传输抗干扰，音频传输延迟＜1ms，无数字协议缓存造成的回声残留，AEC 回音消除抑制效果最优；整机无需软件开发调试，上电自动运行降噪算法。

可用于楼宇门口可视对讲、工业车间有线双向对讲、ATM 自助终端、充电桩语音呼叫单元、校园广播拾音喇叭、公交车车载对讲、模拟监控音频采集设备。

五、模块电气性能指标

- 供电输入：3.3V 供电区间：3.15V~3.45V（±5% 电压公差）或 4.75V~5.25V（±5% 电压公差）
- 工作电流：85mA
- 输入通道：2 路差分模拟驻极体麦克风输入（MIC1±、MIC2±）
- 工作温度范围：-20℃ ~ +70℃

六、外形实物图


16mm
37.5mm
5V
3.3V
SCL
SDA
USB_DP
USB_DM
RESeT
GND
AGND
OUT+
OUT-
ACE-
ACE+
GND
SPI_CSN0
SPI_MISO
SPI_MOSI
SPI_CLK
I2S_LRCK
I2S_SCLK
I2S_SDIO
GPOI0
MIC2-
MIC2+
MIC1-
MIC1+
GND
BOOT
SP703 V2.0